

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Treponema pallidum*

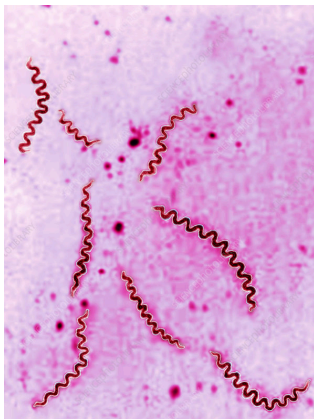
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Kaiqui Ricardo Benevenuto
- **Data:** 26/09/2026

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGENICO

Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.

- **Descrição morfológica:** Espiroqueta
- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Sífilis. Infecção sexualmente transmissível que pode causar lesões na pele, mucosas, e em estágios avançados, comprometer o sistema cardiovascular e o sistema nervoso central.
- **Curiosidade:** Possui endoflagelos no espaço periplasmático, conferindo movimento em saca-rolhas. É um parasita obrigatório com genoma reduzido e não pode ser cultivado em meios in vitro tradicionais.
- **Cepa analisada:** DSM 117211 / Nichols
- **Imagem em microscópio da bactéria:**



2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

Dados extraídos do banco de dados UniProt.

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000811
- **Espécie/Linhagem:** *Treponema pallidum* (strain DSM 117211 / Nichols)
- **Total de proteínas no proteoma:** 1027
- **Total de cromossomos:** 1
- **Lista de publicações associadas:**
 1. Complete genome sequence of *Treponema pallidum*, the syphilis spirochete. Science 281:375-388 (1998).

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.

- **CPU (Processador):** AMD Ryzen 5 5500
- **Memória RAM:** 16 GB DDR4
- **Armazenamento:** 1 TB SSD NVMe
- **Sistema Operacional:** Windows (WSL2/Docker)

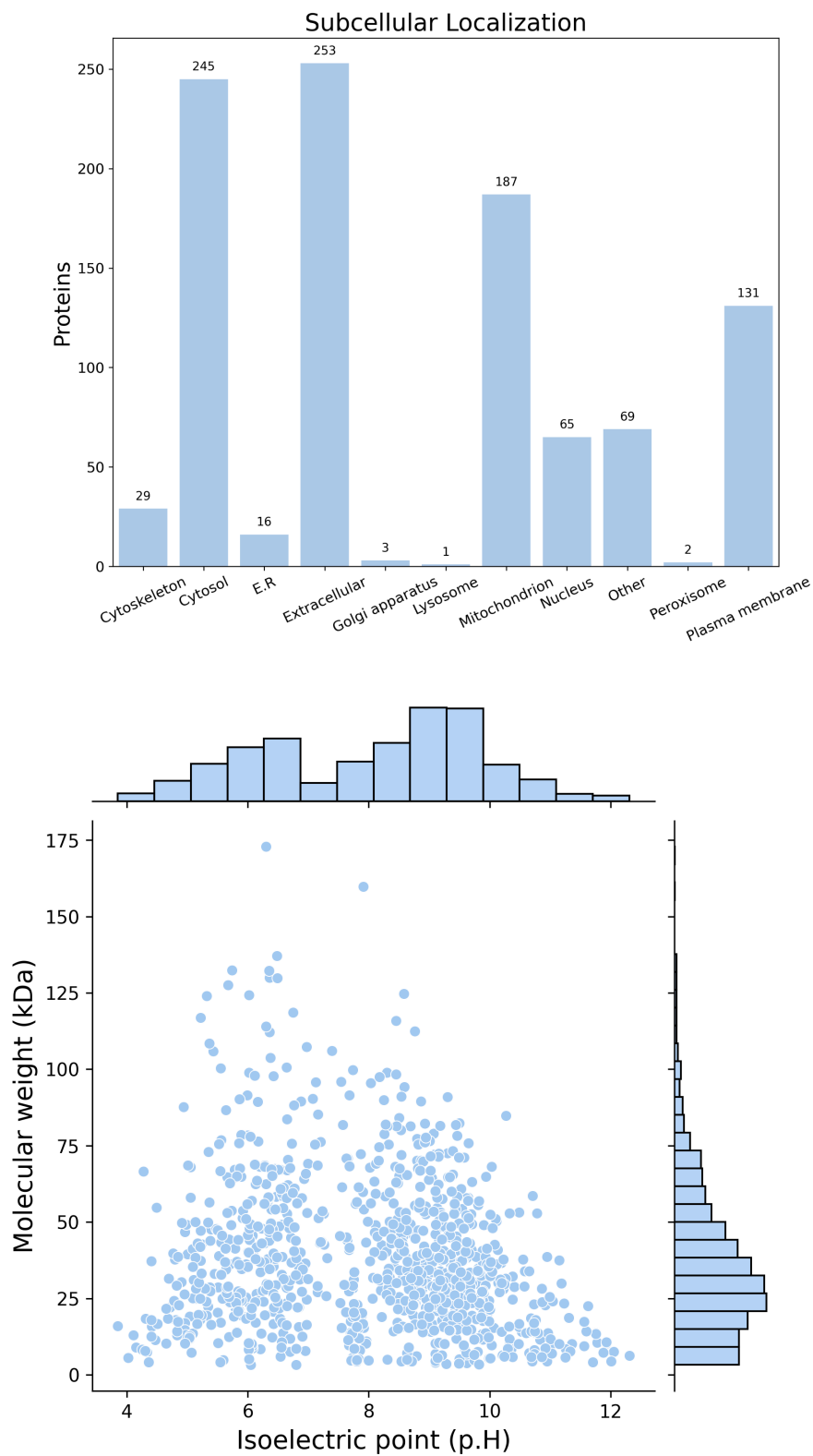
4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Análise bioinformática do proteoma completo.

- **Tempo total de processamento:** 00:01:34
- **Total de proteínas processadas:** 1001
- **Total de proteínas ignoradas:** 26
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 207
- **Proteínas com evidências de membrana:** 217

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)



5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Predição de epítomos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.

- Nº de proteínas (das 50) com epítomos preditos: 14

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítomos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
O83289	O83289	RYTTAPFPPTPAN	215-228	N
O83444	O83444	QTKNVTRGEE	62-72	Y
O83561	O83561	GGKNGEVRDR	379-389	N
O66103	O66103	RTPPEIGPERN	254-265	N
O83151	O83151	KSSEQSHYVNN	86-97	N

5.2. Topologia do Epítopo #1

Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:

```
BepiPred-3.0  RYTTAPFPPTPAN
Emini         EEEEEEEEEEEEEEE
Kolaskar      .....
Chou Fosman   EEEEEEEEEEEEEEE
Karplus Schulz EEEEEEEEEEEEEEE
Parker        EEEEEEEEEEEEEEE
All matches   .....
N-Glyc        .....
Hydropathy    ----+--+----+-
```

6. Repositório

Qual o repositório git: <https://github.com/kaiquiBenevenuto/Trabalho-Final-Bioinformatica>

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

- [x] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [x] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [x] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [x] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [x] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)